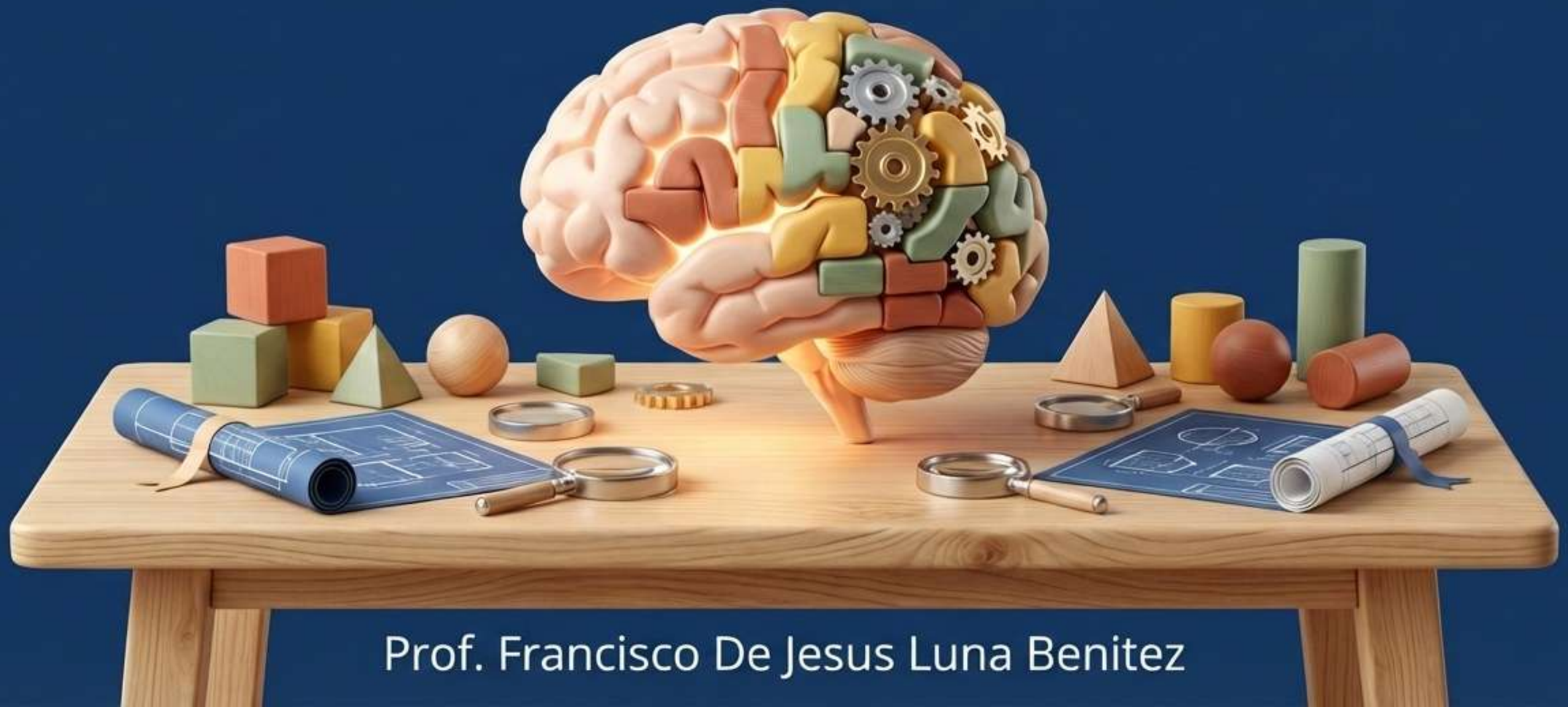
# El Taller de la Mente



Prof. Francisco De Jesus Luna Benitez

NotebookLM

# El niño no es un recipiente vacío, es un pequeño científico

## El Enfoque Tradicional

Antes de Piaget, se creía que los niños eran organismos pasivos, moldeados enteramente por su ambiente. El aprendizaje se veía como una simple transmisión de datos.

## La Revolución Constructivista

Piaget demostró que los niños buscan activamente el conocimiento. Operan sobre la información, la manipulan y la transforman para darle significado. Tienen su propia lógica que evoluciona en patrones predecibles.

**El conocimiento no es una copia de la realidad. Conocer un objeto es utilizarlo, modificarlo y transformarlo. – Jean Piaget**

NotebookLM

# Los Esquemas: Los bloques de construcción del pensamiento

### El objetivo:

El desarrollo cognitivo no solo construye nuevos esquemas, sino que reorganiza y diferencia los que ya existen para hacerlos más sofisticados.

### En la niñez mayor:

Evolucionan hacia operaciones mentales y sistemas de símbolos complejos (ej. lenguaje, matemáticas).

### ¿Qué son?:

Conjuntos de acciones físicas, operaciones mentales, conceptos o teorías que usamos para organizar y adquirir información sobre el mundo.

### En la infancia temprana:

Comienzan como acciones físicas motoras (ej. succionar, agarrar objetos).

NotebookLM

# Asimilación y Acomodación: Adaptando la mente al entorno

**Equilibrio Cognitivo**

## Asimilación

Moldear la información nueva para que encaje en los esquemas actuales.

Ejemplo: Un niño que solo conoce caballos ve un burro por primera vez y lo llama “caballito con orejas grandes”. El burro se asimila al esquema existente de 'caballo'.

## Acomodación

Modificar los esquemas existentes (o crear nuevos) para encajar información discrepante que no cuadra.

Ejemplo: El niño se da cuenta de que el animal no relincha, sino que rebuzna, y forma un esquema completamente nuevo e independiente para el concepto de 'burro'.

NotebookLM

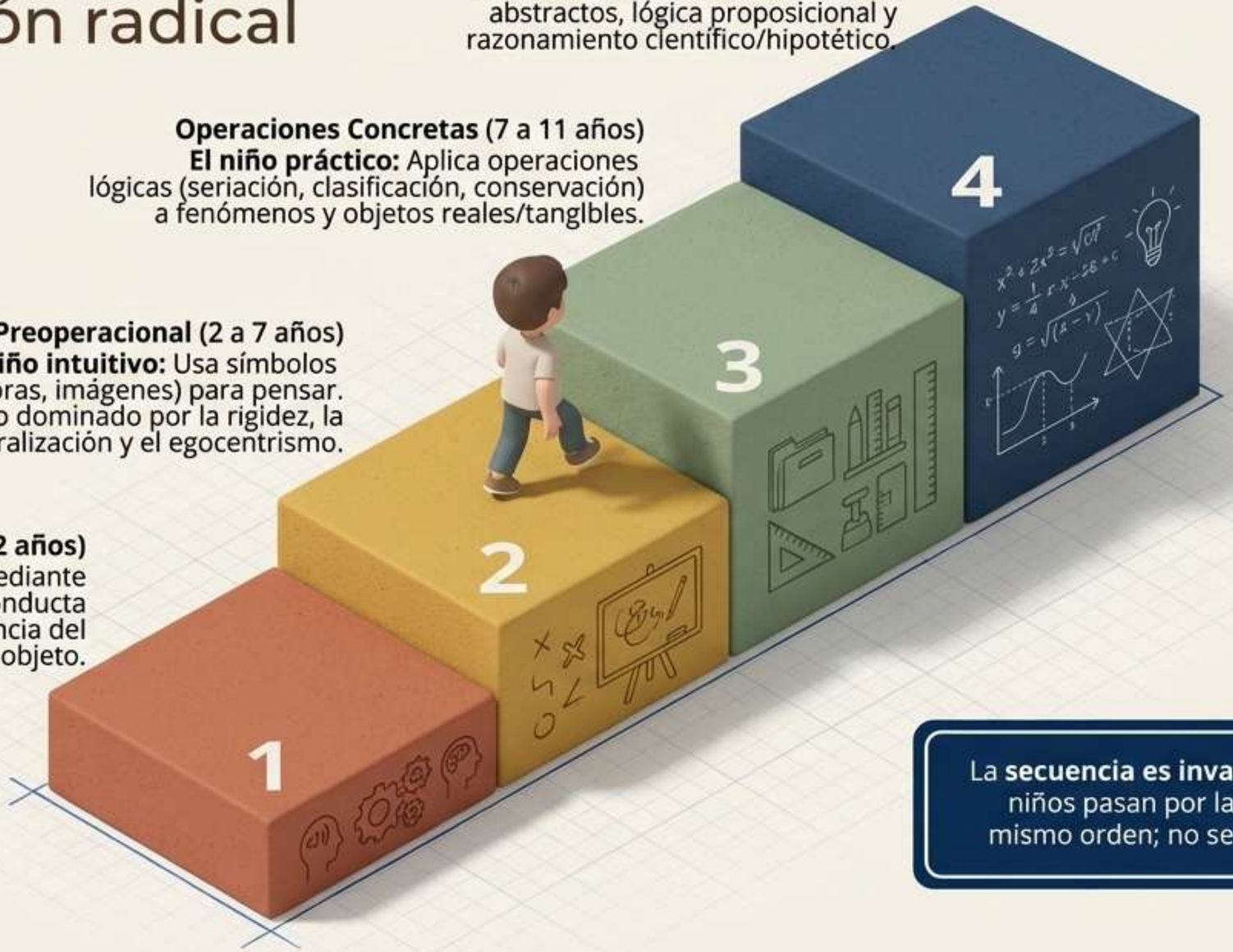
# **La escalera evolutiva:** Cuatro etapas de transformación radical

**Operaciones Formales** (11 años en adelante)
**El niño reflexivo:** Domina sistemas abstractos, lógica proposicional y razonamiento científico/hipotético.

**Operaciones Concretas** (7 a 11 años)
**El niño práctico:** Aplica operaciones lógicas (seriación, clasificación, conservación) a fenómenos y objetos reales/tanglbles.

**Etapa Preoperacional** (2 a 7 años)
**El niño intuitivo:** Usa símbolos (palabras, imágenes) para pensar. Pensamiento dominado por la rigidez, la centralización y el egocentrismo.

**Etapa Sensoriomotora (0 a 2 años)**
**El niño activo:** Aprende mediante reflejos y sentidos. Adquiere la conducta orientada a metas y la permanencia del objeto.




La **secuencia es invariable.** Todos los niños pasan por las etapas en el mismo orden; no se pueden omitir.

NotebookLM

# Piso 1: Sensoriomotor (0 - 2 años) y el descubrimiento de lo invisible

## Conducta Orientada a Metas

Transición de reflejos accidentales a acciones intencionales (reacciones circulares). El niño comienza a combinar esquemas para alcanzar objetivos, inventando nuevos métodos por ensayo y error.

## Permanencia de los Objetos

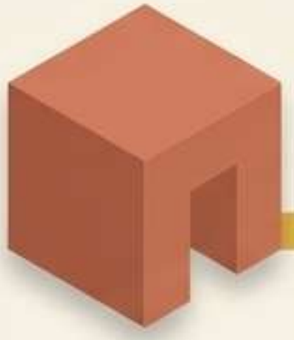
El conocimiento de que las cosas siguen existiendo aunque ya no las veamos ni las manipulemos.

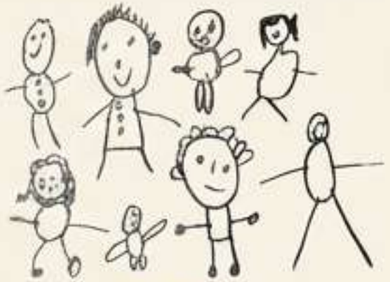
**Hito clave:** Antes de los 8 meses, si un juguete se esconde, para el bebé deja de existir. Al final de esta etapa, el niño puede formarse una representación mental del objeto invisible.

NotebookLM

# Piso 2: Preoperacional (2 - 7 años) y la explosión simbólica

**Pensamiento Representacional** (o **Semiótico**):
La capacidad de usar palabras, gestos y números para representar las cosas reales del entorno.





### 1. Imitación Diferida

Capacidad de repetir secuencias de acciones o sonidos horas o días después de verlos.

### 2. Juego Simbólico

"La edad de oro". Usar un objeto de manera utilitaria o inventar guiones (ej. fingir que una caja es un barco).

### 3. Dibujo Infantil

Transición del garabateo a figuras pictóricas. Es un lenguaje silencioso.

### 4. Conceptos Numéricos

Comienzan a usar números, aunque a menudo omiten elementos o no dominan los principios del conteo real.

NotebookLM

# Las ilusiones de la etapa Preoperacional: Egocentrismo y Animismo

## El Egocentrismo (Limitación de Perspectiva)

La tendencia a percibir y entender el mundo exclusivamente desde la propia perspectiva. Les cuesta un enorme esfuerzo adaptar su habla al oyente (creando monólogos colectivos).

## Animismo (Teorías Intuitivas)

Atribuir estados intencionales y rasgos humanos a objetos inanimados. Los preescolares no distinguen claramente entre seres animados y objetos mecánicos o naturales.

NotebookLM

# Piso 3: Operaciones Concretas (7 - 11 años) y el triunfo de la lógica

## Seriación

Capacidad de ordenar objetos en progresión lógica. Requiere comprender la regla lógica del cambio progresivo y aplicar la transitividad (Si A < B y B < C, entonces A < C).

## Clasificación (Matricial y Jerárquica)

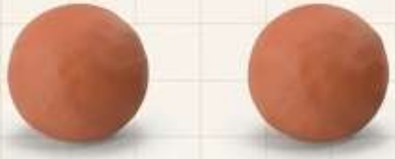
Habilidad de agrupar objetos atendiendo a múltiples dimensiones simultáneamente.

**Inclusión de clase:** Comprender que las partes se relacionan con el todo (ej. saber que una colección de 5 rosas y 2 tulipanes contiene 'más flores' que 'rosas').

NotebookLM

# La coronación de la etapa concreta: La Conservación

Entender que un objeto permanece igual a pesar de los cambios superficiales en su forma o apariencia. Las apariencias ya no engañan al razonamiento.

| Habilidad | Paso 1 (Igualdad) | Paso 2 (Transformación) |
|---|---|---|
| Líquidos | | |
| Sustancias |  | |
| Número | | |

El niño ahora domina la reversibilidad: “Puedo volver a vaciar el agua y será la misma” (Negación); “El agua sube más pero el vaso es más delgado” (Compensación).

NotebookLM

# Piso 4: Operaciones Formales (11+ años) y el pensamiento abstracto

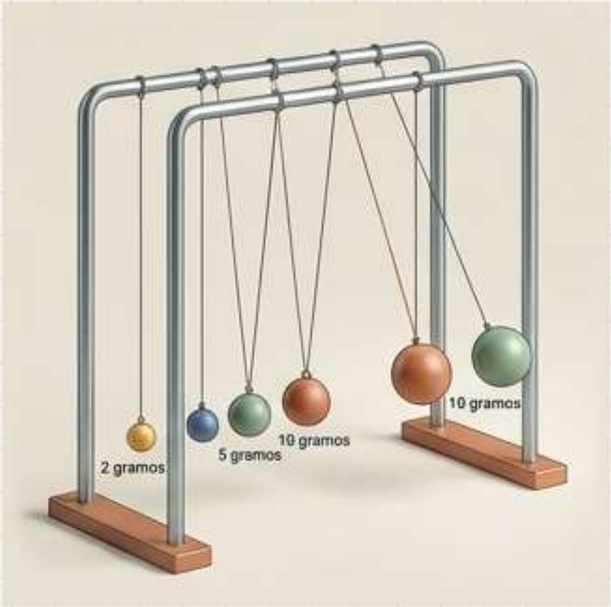
## 1. Transición de lo Real a lo Posible

Ya no están limitados al 'aquí y ahora' concreto. Pueden discutir problemas sociopolíticos, concebir mundos hipotéticos (ej. 'qué pasaría si...') y entender derechos humanos o proporciones matemáticas abstractas.

## 2. Lógica Proposicional

Extraer inferencias basadas en la forma de las premisas, independientemente de si los hechos son reales o no. Pueden razonar sobre proposiciones encadenadas.

## 3. Razonamiento Hipotético-Deductivo




Abordar problemas de manera sistemática. Formulan hipótesis, aíslan variables (peso, longitud, fuerza) y prueban combinaciones para encontrar la solución exacta.

NotebookLM

# El Co-Constructor: La Teoría Sociocultural de Vygotsky

## El Cambio de Paradigma

Mientras Piaget veía al niño como un científico solitario interactuando con objetos físicos, Lev Vygotsky introdujo una variable revolucionaria: la sociedad y la cultura.

## Orígenes Sociales

Vygotsky afirmó que no es posible entender el desarrollo del niño sin conocer la cultura en la que se cría. El desarrollo no es un viaje solitario, es una co-construcción.

## El Lenguaje como Herramienta

Para Vygotsky, el lenguaje no solo expresa el pensamiento; transforma el pensamiento. Las interacciones sociales se interiorizan y se convierten en las herramientas cognitivas.

NotebookLM

# Dos gigantes de la psicología: Piaget vs. Vygotsky

| Dimensión | Jean Piaget (Constructivismo Cognitivo) | Lev Vygotsky (Constructivismo Social) |
|---|---|---|
| **Motor del desarrollo** | Interacción con objetos físicos y maduración biológica (Etapas). | Interacciones sociales, cultura y lenguaje. |
| **Rol del aprendizaje** | El desarrollo limita lo que el niño puede aprender. (El desarrollo precede al aprendizaje). | El aprendizaje impulsa el desarrollo. (El aprendizaje precede al desarrollo). |
| **Rol del Lenguaje** | Un subproducto del pensamiento representacional. El habla egocéntrica desaparece. | La herramienta más importante de la mente. El habla privada se convierte en pensamiento interno. |
| **Papel de los pares/adultos** | Importante para crear “conflicto cognitivo”, pero el niño construye el conocimiento por sí mismo. | Fundamental. El adulto provee “andamios” (asistencia) en la Zona de Desarrollo Proximal. |

NotebookLM

# El Diseño Interior: Contribuciones de Piaget a la Educación

## Prácticas Adecuadas

### Enseñar es "Aprender a Aprender"

La meta de la instrucción no es la memorización, sino enseñar a los niños cómo asimilar conocimientos de manera activa. "Aprender significa descubrir o inventar".

### Interés Prioritario en la Exploración

Proveer oportunidades abundantes para manipular, experimentar y buscar respuestas. Hacer > Escuchar.

### Actividades Apropiadas para el Desarrollo

El nivel de dificultad debe generar un leve “desequilibrio” cognitivo—suficientemente desafiante para evitar el aburrimiento, pero no tan difícil que cause frustración.

### Interacción Social

Fomentar el trabajo en equipo. Debatir con compañeros ayuda a descentrar el pensamiento y a superar el egocentrismo natural.

NotebookLM

# Síntesis: La Mente en Construcción Continua

El desarrollo cognoscitivo humano es el proyecto arquitectónico más complejo de la naturaleza.

De Piaget aprendemos que el **conocimiento exige acción**. Los niños construyen su inteligencia escalón por escalón, reestructurando su visión del universo cada vez que las piezas no encajan.

De **Vygotsky** aprendemos que nadie construye en el vacío. El contexto social, el lenguaje y la guía de otros proporcionan los andamios necesarios para alcanzar alturas que el niño jamás lograría solo.

**La educación efectiva no es llenar un tanque de almacenamiento; es proporcionar los planos, las herramientas y la colaboración para que cada mente construya su propio rascacielos.**

NotebookLM